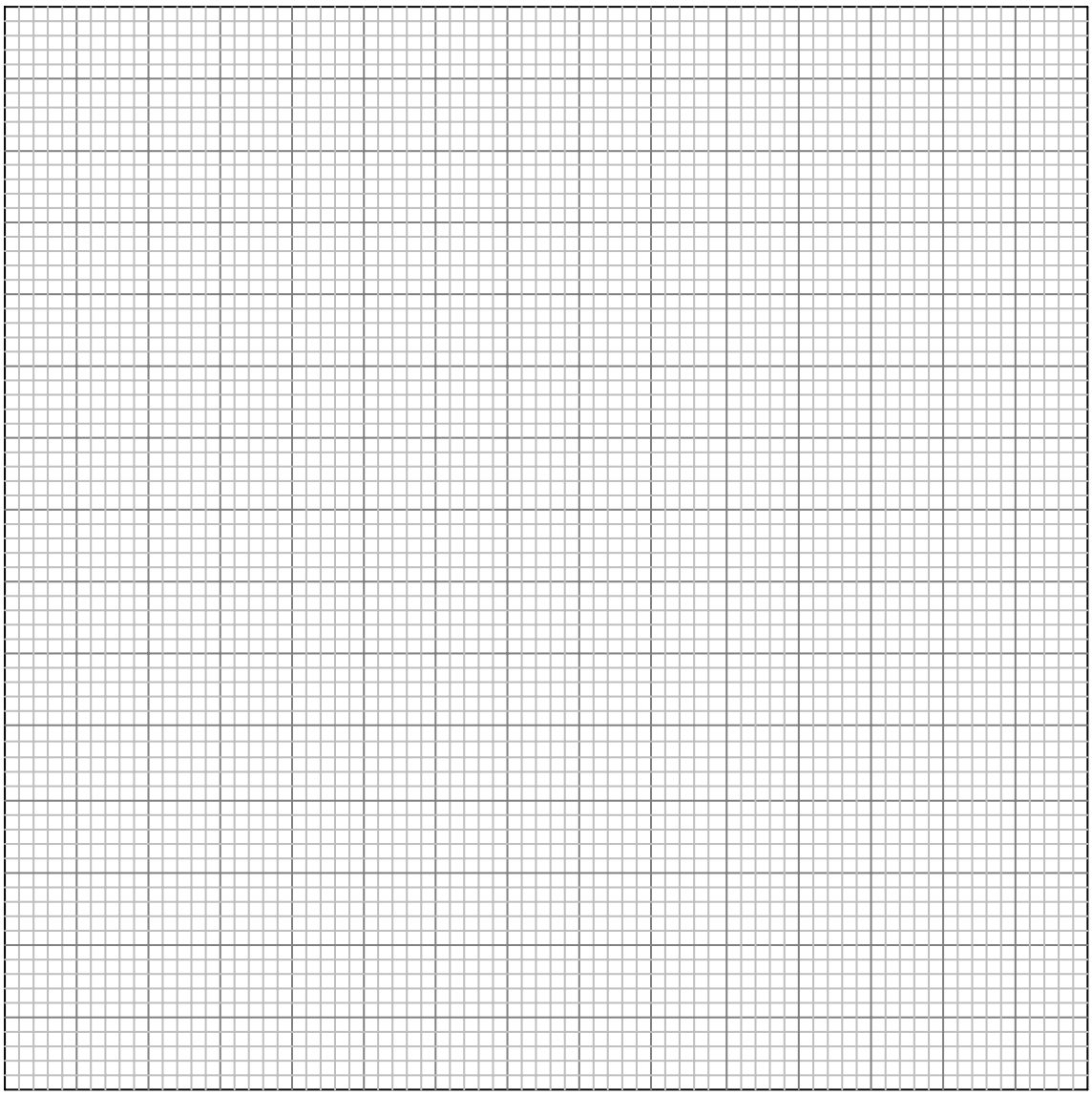
3/B A radioaktív sugárzást kibocsátó hulladékot atomtemetőben helyezzük el. A biztonságos elhelyezés érdekében egy mintán megmértük a tároló betonfalának sugárzáselnyelő képességét a falvastagság függvényében. A mellékelt táblázat mutatja, hogy egy Geiger–Müller-számlálócsővel hány részecskét detektálunk a falon kívül másodpercenként. 15 beütés/s-os sugárzásszintnél nagyobb terhelés a szabvány szerint nem érheti az emberi szervezetet.

Falvastagság (cm)	0	2	4	6	8	10	12	14	16
Sugárzás a falon kívül (beütés/s)	210	147	106	73	51	37	25	18	13

a) Ábrázolja a mért beütésszámokat a tároló falvastagságának függvényében!
b) Hányad részére csökkenti le az első 4 cm beton a környezetbe kijutó sugárzást?
c) Milyen vastag betonfal védi meg biztonságosan a környezetet?
d) A hulladékban lévő izotóp felezési ideje 17 év. Meghaladja-e a hulladék sugárzásszintje 50 év múlva a szabvány szerint megengedhető mértéket?